

函数图像的左右平移（左加右减）

二级结论

条件

条件 1（定义域允许）：

函数 $y = f(x)$ 的定义域允许在 x 方向平移。

条件 2（正值平移）：

平移距离 $a > 0$ 。

结论

结论一（左移右移）：

直观描述：左移时自变量加 a ，右移时自变量减 a 。

$$y = f(x + a)$$

左移 a 个单位。

$$y = f(x - a)$$

右移 a 个单位。

推广结论（平移通式）：

直观描述：平移距离 h 可正可负，新函数为 $y = f(x - h)$ 。

$$y = f(x - h)$$

其中 $h > 0$ 时图像向右平移 $|h|$ 个单位， $h < 0$ 时向左平移 $|h|$ 个单位。

理解说明

一句话直觉

左加右减：当自变量加上正数 a 时，图像向左移动 a 个单位；当自变量减 a 时，图像向右移动 a 个单位。

核心拆解

要点一（自变量替换）：

平移后的解析式通过在自变量 x 上加或减 a 得到。例如，将 $y = f(x)$ 左移 a 个单位，所有原图像上的点 (x, y) 变为 $(x - a, y)$ ，即新图像上的横坐标为 $x - a$ ，对应的原横坐标为 x ，则新函数解析式为 $y = f(x + a)$ 。这可以理解为“新函数要‘提前’输入一个值才能得到与原函数相同的输出”。

要点二（记忆口诀）：

“左加右减”是指：向左平移在自变量上做加法，向右平移做减法。注意操作对象是 x ，直接对 x 进行加减，而不是对 y 操作。

几何本质（平移变换）

平移前后坐标对应关系：左移 a 个单位后，新图像上任意点 (X, Y) 在原图像上的对应点为 $(X + a, Y)$ ，因此满足 $Y = f(X + a)$ 。同理，右移 a 个单位后，对应点 $(X - a, Y)$ ，满足 $Y = f(X - a)$ 。这解释了为什么左加右减。

代数意义（变量代换）

得到平移后的函数时，只需要在原函数表达式中的 x 处替换为 $x + a$ 或 $x - a$ （左加右减）。这种代换体现了自变量变换对函数整体表达的影响。

考点价值（常考题型）

- 考法一（解析式求变）：给出平移方向和距离，要求写出平移后的函数解析式。直接套用口诀：左加右减。
- 考法二（逆向求距）：给出平移前后的函数解析式，求平移方向与距离。比较 x 替换项，确定 a 的正负。

顿悟点

关键是把图像移动与自变量增减对应：图像向左移，意味着需要提前得到函数值，所以要在自变量上“加”一个数，使 f 的输入更大，从而更早地出现相同输出。

使用场景

- 场景一（直接平移）：已知原函数和具体平移参数，求新函数解析式。
- 场景二（平移识别）：给出两种函数关系，判断平移方向与距离。

证明

思路提示

通过点坐标变换：原图像点平移后得到新图像点，将原函数关系代入新坐标，得到新解析式。

正式推导

步骤一（左移坐标关系）：

设原图像上任意点 $P_0 = (x_0, y_0)$ 满足 $y_0 = f(x_0)$ 。左移 a 后对应新点 $P = (X, Y)$ ，有

$$X = x_0 - a, Y = y_0.$$

理由：左移时横坐标减少 a ，纵坐标不变。

步骤二（左移解析式推导）：

由 $X = x_0 - a$ 解出 $x_0 = X + a$ ，代入 $y_0 = f(x_0)$ 得

$$Y = f(X + a).$$

故新函数解析式为 $y = f(x + a)$ 。

理由：反代原坐标关系，利用函数定义得到新关系。

步骤三（右移坐标关系）：

右移 a 后，新点 (X, Y) 与原图像点 (x_0, y_0) 满足

$$X = x_0 + a, Y = y_0.$$

理由：右移横坐标增加 a ，纵坐标不变。

步骤四（右移解析式推导）：

由 $X = x_0 + a$ 得 $x_0 = X - a$ ，代入 $y_0 = f(x_0)$ 得

$$Y = f(X - a).$$

故新函数解析式为 $y = f(x - a)$ 。

理由：反代坐标关系得到。

结论回扣

以上推导表明：向左平移 a 个单位对应“ x 变为 $x + a$ ”，向右平移对应“ x 变为 $x - a$ ”，即“左加右减”。

典型例题

例 1（基础）

题目：已知函数 $f(x) = x^2$ ，将它的图像向左平移 3 个单位，求平移后的函数解析式 $g(x)$ 。

解题步骤：

第一步（识别方向）：

左移 3 个单位，应使用“左加”规则。

理由：左加右减，左移对应自变量加。

第二步（应用口诀）：

在 $f(x)$ 中将 x 替换为 $x + 3$ ，得

$$\begin{aligned}g(x) &= f(x + 3) \\ &= (x + 3)^2.\end{aligned}$$

理由：直接代入平移法则。

第三步（整理结果）：

所以 $g(x) = (x + 3)^2$ 。

理由：变换完成。

关键结论： $g(x) = (x + 3)^2$

例 2（稍变形）

题目：已知函数 $f(x) = 3x - 2$ ，将其图像向右平移 a 个单位后得到 $g(x) = 3x - 8$ ，求 a 的值。

解题步骤：

第一步（写出平移解析式）：

右移 a 个单位得

$$\begin{aligned}g(x) &= f(x - a) \\ &= 3(x - a) - 2 \\ &= 3x - 3a - 2.\end{aligned}$$

理由：右移对应自变量减 a 。

第二步（建立方程）：

与 $g(x) = 3x - 8$ 比较，得 $3x - 3a - 2 = 3x - 8$ ，化简得 $-3a - 2 = -8$ ，即 $-3a = -6$ 。

理由：函数相等要求对应系数相等，一次项系数相同，常数项相等。

第三步（求解得方向）：

解得 $a = 2$ 。因此向右平移了 2 个单位。

理由：解方程。

关键结论： $a = 2$

例 3（综合应用）

题目：已知二次函数 $f(x) = x^2 - 2x$ ，将其图像向右平移 t 个单位后，所得图像的对称轴为直线 $x = 3$ ，求 t 的值。

解题步骤：

第一步（求原函数对称轴）：

将 $f(x)$ 配方： $f(x) = (x - 1)^2 - 1$ ，故对称轴为 $x = 1$ 。

理由：二次函数对称轴方程。

第二步（平移后解析式）：

右移 t 个单位得

$$\begin{aligned}g(x) &= f(x - t) \\&= (x - t)^2 - 2(x - t) \\&= x^2 - 2(t + 1)x + (t^2 + 2t),\end{aligned}$$

其对称轴为 $x = t + 1$ 。

理由：平移后解析式通过自变量替换得到，对称轴相应平移。

第三步（列方程求解）：

由对称轴为 $x = 3$ 得 $t + 1 = 3$ ，解得 $t = 2$ 。

理由：解一次方程。

关键结论： $t = 2$ ，即向右平移 2 个单位。

易错提醒**易错点一（方向混淆）**

错误地认为向左平移 a 个单位对应 $y = f(x - a)$ ，向右平移对应 $y = f(x + a)$ 。

正确理解（左加右减）：

向左平移 a 个单位对应 $y = f(x + a)$ ，向右平移 a 个单位对应 $y = f(x - a)$ 。

记忆口诀为“左加右减”。

错因分析（记忆错误）：

可能受到“点坐标平移法则”的影响：点向左移，横坐标减 a ，但函数解析式的变化恰相反。

易错点二（加减对象错误）

平移时直接在函数表达式末加减常数，而不是对自变量整体操作。例如 $f(x) = 2x$ 左移 1，错误写成 $2x + 1$ ，正确应为 $2(x + 1) = 2x + 2$ 。

正确理解（整体代换）：

平移变换要求将原函数自变量 x 替换为 $x + a$ 或 $x - a$ ，再展开化简。

错因分析（局部思维）：

误以为平移是针对函数值进行，而没有理解平移操作是对自变量进行的。

易错点三（定义域忽略）

平移后忽略了定义域的变化，仍使用原定义域。例如 $y = \sqrt{x-1}$ 向右移 1 个单位后解析式为 $y = \sqrt{x-2}$ ，定义域应为 $[2, +\infty)$ ，若仍当作 $[1, +\infty)$ 则出错。

正确理解（定义域同步）：

平移后图像向左或向右移动，定义域也相应地左右平移相同的距离，需重新确定。

错因分析（惯性思维）：

习惯性认为定义域只由初始解析式决定，未注意自变量代换对定义域的影响。

结论小结**一句话核心**

函数图像左右平移时，解析式中的自变量 x 遵循“左加右减”：向左平移 a 个单位将 x 替换为 $x + a$ ，向右平移替换为 $x - a$ 。

使用条件

- 条件 1（定义域允许）：平移必须在定义域允许的范围内进行，不能超出定义域。
- 条件 2（平移距离）：平移距离 a 为正数。

关键提醒

- 易错点（方向混淆）：记住左加右减，不要与点坐标平移混淆。
- 检查项（整体代换）：确保是对自变量整体加或减，而不是仅对参数部分操作。